

Курс общей физики

vwwza

10 июля 2026 г.

Оглавление

1	Основы кинематики	2
1.1	Предмет кинематики. Механическое движение	2
1.2	Материальная точка и абсолютно твёрдое тело	2
1.3	Траектория, путь и перемещение	3
1.4	Системы координат. Радиус-вектор	3
1.5	Равномерное прямолинейное движение	3
1.6	Переменное движение. Средняя и мгновенная скорость	5
1.6.1	Средняя скорость	5
1.6.2	Мгновенная скорость	5
1.7	Равноускоренное прямолинейное движение	6
1.7.1	Пример: тело брошено вертикально вверх	6
1.7.2	Графики равноускоренного движения	6
1.8	Криволинейное движение. Тангенциальное и нормальное ускорения . .	7
1.8.1	Движение по окружности	7
1.9	Относительность движения. Закон сложения скоростей	8

1

ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ

Предмет кинематики. Механическое движение

Кинематика — раздел физики, изучающий математическое описание движения тел без рассмотрения причин, вызывающих это движение. Основная задача кинематики: по известному закону изменения координат (или радиус-вектора) определить все характеристики движения — траекторию, перемещение, скорость, ускорение.

Механическое движение — изменение положения тела или его частей относительно других тел с течением времени. Для описания движения необходима система отсчёта, включающая:

- тело отсчёта,
- систему координат, связанную с телом отсчёта,
- прибор для измерения времени (часы).

Движение всегда относительно: одно и то же тело может двигаться в одной системе отсчёта и покоиться в другой. Например, пассажир, сидящий в вагоне движущегося поезда, покоится относительно вагона, но движется относительно земли.

Материальная точка и абсолютно твёрдое тело

Для упрощения реальных объектов в кинематике вводят идеализированные модели.

- Материальная точка — тело, размерами и формой которого в условиях данной задачи можно пренебречь. Критерий: размеры тела много меньше характерных расстояний задачи, а вращение несущественно. Пример: Земля при рассмотрении её орбитального движения вокруг Солнца ($R_{\text{Земли}} \approx 6400$ км, а расстояние до Солнца ≈ 150 млн км) — материальная точка.
- Абсолютно твёрдое тело — тело, расстояние между любыми двумя точками которого остаётся неизменным при любых воздействиях. В кинематике твёрдого тела учитывают не только поступательное движение, но и вращение.

В этой главе мы будем рассматривать в основном движение материальной точки, если не оговорено иное.

Траектория, путь и перемещение

Пусть материальная точка движется в пространстве. Линия, которую она описывает при своём движении, называется траекторией. По форме траектории движение классифицируют на прямолинейное и криволинейное (частный случай — движение по окружности).

Пройденный путь s — скалярная физическая величина, равная длине участка траектории, пройденного точкой за рассматриваемый промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$. Единица в СИ — метр (м). Путь всегда положителен и монотонно нарастает: $s \geq 0$.

Перемещение $\Delta \vec{r}$ — вектор, соединяющий начальное положение точки с её конечным положением за промежуток Δt :

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t). \quad (1.1)$$

Модуль перемещения $|\Delta \vec{r}|$ не всегда равен пути. Для прямолинейного движения без изменения направления $|\Delta \vec{r}| = s$; при криволинейном движении $|\Delta \vec{r}| < s$.

Пример

Пусть точка движется по дуге окружности радиуса $R = 2$ м из точки А в точку В, пройдя четверть окружности. Путь $s = \frac{\pi R}{2} = \pi \approx 3,14$ м, а перемещение — вектор $\vec{AB}$, его модуль $|\Delta \vec{r}| = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2} \approx 2,83$ м. Видим, что $s > |\Delta \vec{r}|$.

Системы координат. Радиус-вектор

Положение материальной точки в пространстве задаётся радиус-вектором $\vec{r}$, проведённым из начала координат в данную точку. В декартовой прямоугольной системе координат:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad (1.2)$$

где x, y, z — координаты точки; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные орты осей Ox, Oy, Oz соответственно.

Модуль радиус-вектора — расстояние от начала координат до точки:

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (1.3)$$

При движении точки координаты изменяются со временем, и радиус-вектор является функцией времени:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}. \quad (1.4)$$

Эта функция называется законом движения в векторной форме. Три скалярных уравнения $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ — кинематические уравнения движения.

Равномерное прямолинейное движение

Самый простой вид движения. При равномерном прямолинейном движении точка за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения. Траектория — прямая. Скорость $\vec{v}$ постоянна и по величине, и по направлению.

Закон движения:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}t, \quad (1.5)$$

где $\vec{r}_0$ — радиус-вектор в начальный момент $t = 0$, $\vec{v}$ — постоянный вектор скорости. В проекциях на ось Ox , вдоль которой направлено движение:

$$x(t) = x_0 + v_x t. \quad (1.6)$$

Здесь x_0 — начальная координата, v_x — проекция вектора скорости на ось Ox :

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t}.$$

Знак v_x указывает направление: $v_x > 0$ — движение в положительном направлении оси, $v_x < 0$ — против оси.

Графическое представление

На рис. 1.1 показаны график зависимости координаты от времени $x(t)$ (прямая линия) и график зависимости скорости от времени $v_x(t)$ (горизонтальная прямая). Угловой коэффициент прямой $x(t)$ равен v_x .

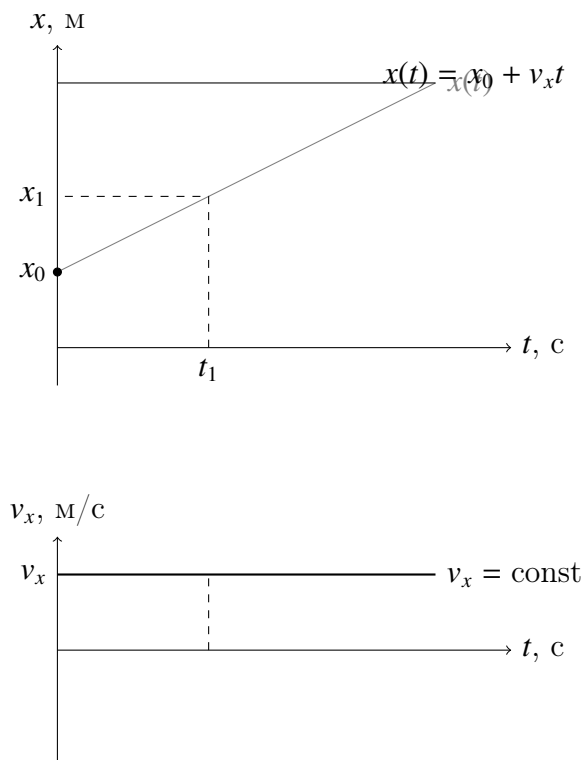


Рис. 1.1. Графики равномерного прямолинейного движения. Вверху: зависимость $x(t)$; внизу: $v_x(t)$. Наклон прямой $x(t)$ равен скорости v_x . При $v_x > 0$ координата растёт.

Пример решения задачи

Уравнение движения точки по прямой имеет вид $x = -10 + 5t$ (м). Требуется найти начальную координату x_0 , проекцию скорости v_x , координату через $t = 4$ с, путь за 4 с и построить график $x(t)$.

Решение: Сравниваем с общим законом $x = x_0 + v_x t$. Получаем $x_0 = -10$ м, $v_x = 5$ м/с (движение вдоль оси). Через 4 с: $x(4) = -10 + 5 \cdot 4 = 10$ м. Начальная координата отрицательна, конечная положительна, но движение без разворота, поэтому путь $s = |x(4) - x_0| = |10 - (-10)| = 20$ м. Заметим, что при равномерном прямолинейном движении модуль перемещения равен пути, так как направление не меняется.

Переменное движение. Средняя и мгновенная скорость

В общем случае скорость тела изменяется со временем. Вводят понятия средней и мгновенной скорости.

1.6.1 Средняя скорость

Средняя путевая скорость (по пути) — скалярная величина, равная отношению всего пройденного пути s к промежутку времени Δt , за который этот путь пройден:

$$v_{\text{ср}} = \frac{s}{\Delta t}. \quad (1.7)$$

Средняя скорость перемещения (векторная) — отношение вектора перемещения к промежутку времени:

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}. \quad (1.8)$$

Модуль средней скорости перемещения, вообще говоря, не равен средней путевой скорости.

1.6.2 Мгновенная скорость

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел, к которому стремится средняя скорость перемещения при бесконечном уменьшении промежутка времени $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (1.9)$$

Производная радиус-вектора по времени даёт вектор мгновенной скорости, направленный по касательной к траектории в данной точке.

В декартовых координатах вектор скорости раскладывается:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}. \quad (1.10)$$

Модуль мгновенной скорости (величина скорости):

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \quad (1.11)$$

Мгновенная путевая скорость (читается « v ») равна модулю вектора мгновенной скорости, так как при $\Delta t \rightarrow 0$ путь $ds = |d\vec{r}|$, следовательно

$$v = \frac{ds}{dt}. \quad (1.12)$$

Равноускоренное прямолинейное движение

Движение, при котором за любые равные промежутки времени скорость изменяется на одинаковую величину, называется равноускоренным. Вектор ускорения $\vec{a}$ постоянен. Прямолинейность означает, что направление скорости не изменяется (движение вдоль оси Ox).

Ускорение — векторная величина, равная производной скорости по времени:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}. \quad (1.13)$$

Для прямолинейного движения по оси Ox :

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \text{const}. \quad (1.14)$$

Интегрированием при начальных условиях $t = 0$, $v_x = v_{0x}$, $x = x_0$ получаем закон изменения скорости:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t. \quad (1.15)$$

Закон движения:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}. \quad (1.16)$$

Уравнение, связывающее скорость, ускорение и перемещение (без времени):

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x(x - x_0). \quad (1.17)$$

Знак проекции ускорения a_x определяет характер движения:

- $a_x > 0$ — ускорение в положительном направлении оси. Если v_x положительна, тело разгоняется; если отрицательна — тормозит, затем может изменить направление.
- $a_x < 0$ — ускорение направлено против оси, аналогично.

1.7.1 Пример: тело брошено вертикально вверх

Движение вертикально вверх вблизи поверхности Земли без сопротивления воздуха — равноускоренное с ускорением $a_y = -g$, где $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$. Начальная скорость $v_{0y} > 0$. Уравнения: $v_y = v_{0y} - gt$, $y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}$. В высшей точке $v_y = 0$, время подъёма $t_{\text{под}} = v_{0y}/g$. Максимальная высота $h_{\text{max}} = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$.

1.7.2 Графики равноускоренного движения

При $a_x > 0$ и $v_{0x} > 0$:

- $v_x(t)$ — наклонная прямая с угловым коэффициентом a_x .
- $x(t)$ — парабола, ветви вверх (коэффициент при t^2 положителен).

Площадь под графиком $v_x(t)$ численно равна проекции перемещения Δx .

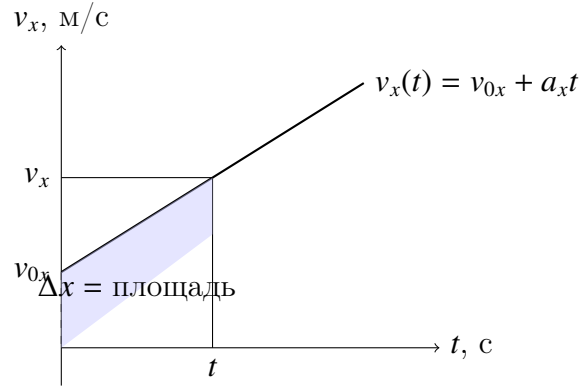


Рис. 1.2. График $v_x(t)$ при равноускоренном движении. Заштрихованная площадь равна проекции перемещения за время t .

Криволинейное движение. Тангенциальное и нормальное ускорения

При криволинейном движении вектор скорости изменяется не только по величине, но и по направлению. Полное ускорение $\vec{a}$ удобно разложить на две составляющие:

- Тангенциальное (касательное) ускорение $\vec{a}_\tau$ — характеризует изменение величины скорости. Направлено по касательной к траектории. Модуль:

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}, \quad (1.18)$$

где $v = |\vec{v}|$.

- Нормальное (центростремительное) ускорение $\vec{a}_n$ — характеризует изменение направления скорости. Направлено к центру кривизны траектории перпендикулярно касательной. Модуль:

$$a_n = \frac{v^2}{R}, \quad (1.19)$$

где R — радиус кривизны траектории в данной точке.

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n, \quad a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}. \quad (1.20)$$

Вектор мгновенной скорости всегда направлен по касательной, а вектор полного ускорения направлен внутрь изгиба траектории.

1.8.1 Движение по окружности

Важный частный случай криволинейного движения. При движении материальной точки по окружности радиуса R используют угловые характеристики.

Угол поворота φ (рад) — угол, на который поворачивается радиус-вектор, проведенный из центра окружности к точке. При равномерном движении по окружности:

$$\varphi = \omega t, \quad (1.21)$$

где ω — угловая скорость (рад/с), постоянная. Связь линейной (мгновенной путевой) скорости и угловой:

$$v = \omega R. \quad (1.22)$$

Период обращения T — время одного полного оборота ($\varphi = 2\pi$):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}. \quad (1.23)$$

Частота $\nu = 1/T$, измеряется в герцах (Гц).

При неравномерном движении вводят угловое ускорение $\varepsilon = d\omega/dt = d^2\varphi/dt^2$ (рад/с²). Тогда тангенциальное ускорение:

$$a_\tau = \varepsilon R. \quad (1.24)$$

Нормальное (центростремительное) ускорение остаётся $a_n = \omega^2 R = v^2/R$.

Полный модуль ускорения:

$$a = \sqrt{(\varepsilon R)^2 + (\omega^2 R)^2}.$$

Относительность движения. Закон сложения скоростей

В классической механике справедлив принцип относительности Галилея: все механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Для перехода между системами отсчёта, движущимися равномерно и прямолинейно друг относительно друга, используют преобразования Галилея.

Пусть система K' движется относительно системы K с постоянной скоростью $\vec{v}_0$ (переносная скорость). Положение точки в K задаётся $\vec{r}$, в K' — $\vec{r}'$. Тогда:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{v}_0 t, \quad t = t'. \quad (1.25)$$

Дифференцируя, получаем закон сложения скоростей:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0, \quad (1.26)$$

где $\vec{v}$ — скорость точки относительно системы K (абсолютная), $\vec{v}'$ — относительно K' (относительная), $\vec{v}_0$ — скорость системы K' относительно K (переносная).

Аналогично для ускорений: $\vec{a} = \vec{a}'$ (ускорение инвариантно в инерциальных системах).

Пример: движение катера по реке

Скорость катера относительно воды $\vec{v}_1$ (относительная), скорость течения реки $\vec{v}_2$ (переносная). Абсолютная скорость катера относительно берега $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$. При движении по течению $v = v_1 + v_2$, против течения $v = v_1 - v_2$. Время пути туда и обратно различается.

Заключительные замечания

В этой главе мы подробно разобрали основы кинематики материальной точки: векторное описание движения, скорость и ускорение, их разложение, простейшие виды движения и связь между ними. В следующих главах будет изучена динамика, где ускорение связывается с силами (законы Ньютона).